

ATCE-PCB

USB: D⁺ et D⁻ connecté via une résistance de 22Ω

- Type: mini: car comme la Olimexino donc même câble
- Vbus fournit l'alimentation +5V
- ID flottant pour indiquer que c'est une prise de rôle B, c'est-à-dire un périphérique / consommateur de puissance
 - ↳ Wikipédia USB On-The-Go
- Shield à la masse
 - ↳ Débattu sur internet mais du coup on fait comme le prof
- Point de test et résistance de 0Ω à la sortie Vbus (+5V) de l'USB pour vérifier la tension avant de connecter le reste du circuit

Pull-up:

Datasheet de l'ATmega32U4: résistance interne de pull-up pour les GPIO: entre 20 et 50 kΩ.

Le prof nous conseil environ 5kΩ

Sur internet, la valeur qui revient souvent est 20kΩ

$$U = R \times I \text{ donc } I = \frac{U}{R}$$

$$\text{Pour } U=5V, R=20k\Omega \Rightarrow I=0,25mA$$

$$R=10k\Omega \Rightarrow I=0,5mA$$

$$R=5k\Omega \Rightarrow I=1mA$$

Le courant de fuite des GPIO est de 1μA

↳ On verra suivant les autres valeurs de résistances à choisir.

- Condensateurs de découplage de l'alimentation

$$q = C \times V \Rightarrow \frac{dq}{dt} = C \times \frac{dV}{dt} \Rightarrow i = C \frac{\Delta V}{\Delta t} \Rightarrow C = \frac{i \Delta t}{\Delta V}$$

On prend $\Delta V = 0,1 \text{ V}$, $\Delta t = \frac{1}{f_{osc}} = \frac{1}{16 \times 10^6 \text{ Hz}} = 62,5 \text{ ns}$

À 16 MHz, 5V, consommation de 73 mA (Datasheet, figure 30-4)

donc $C = 8,725 \text{ pF}$

Si $C = 10 \text{ pF}$, alors $i = 16 \text{ mA}$

↳ On prend $C = 10 \text{ pF}$

- Condensateurs de pied pour l'oscillateur à quartz

À voir dans la datasheet de l'oscillateur à quartz. En général autour de 20 pF.

- Connexion de AVCC

Datasheet, partie 2.2.77. ADC non utilisé donc AVCC connecté à VCC

- Connexion de Vcap

Datasheet, partie 2.2.72. Connecté à GND via un condensateur de 1 pF

- V_{GND} à GND

- V_{VCC} à V_{CC} (avec condensateur de découplage)

- RESET : pull-up déjà intégré au microprocesseur
↳ datasheet, figure 8-7.

- Filtre RC pour lisser le PWM

- PWM:

$$f_{PWM} = \frac{f_{clk}}{N \times (1 + TOP)}$$

$$f_{clk} = 16 \text{ MHz}$$

N: prescaler

TOP: valeur max

donc $f_{PWM, max} = 62,3 \text{ KHz}$ pour $N=1$ et $TOP=255$ (Timer 0)

$f_{PWM} = 67 \text{ Hz}$ pour $N=1024$ et $TOP=255$ (Timer 0)

$f_{PWM, min} = 15 \text{ Hz}$ pour $N=1024$ et $TOP=2^{10}$ (Timer 1, mode 7)

- Fréquence de coupure d'un filtre RC:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \Leftrightarrow R = \frac{1}{2\pi f_c C} \Leftrightarrow C = \frac{1}{2\pi R f_c}$$

Avec $R=5 \text{ k}\Omega$ et $C=10 \text{ nF}$, $f_c = 3,18 \text{ Hz}$

↳ Comme pull-up:

Avec le timer 0, on peut prendre $N=64$ donc $f_{PWM} = 977 \text{ Hz}$

On a $\frac{f_{PWM}}{f_c} = 307$ donc $f_{PWM} \gg f_c$ donc le signal est bien filtré

$RC = 50 \text{ ms} \rightarrow$ temps de stabilisation acceptable.

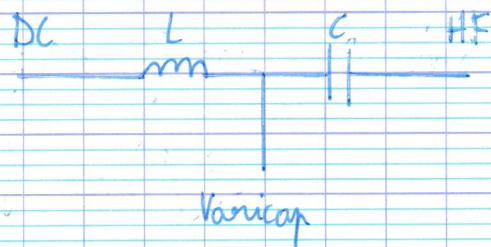
- Résumé:

Timer 0 (8 bits), prescaler $N=64 \Rightarrow f_{PWM} = 977 \text{ Hz}$

$R=5 \text{ k}\Omega$ et $C=10 \text{ nF} \rightarrow f_c = 3,18 \text{ Hz}$

- Aref laissé déconnecté (ADC non utilisé)

Bobine et condensateur de découplage de la Varicap



$$X_L = L\omega = 2\pi fL$$

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi fC}$$

En DC, $X_C \rightarrow \infty$ et $X_L \rightarrow 0$ donc la Varicap est polarisée par le signal continu.

En HF, il faut que $X_L \gg X_C$ donc $2\pi fL \gg \frac{1}{2\pi fC}$

$$\text{donc } L \gg \frac{1}{4\pi^2 f^2 C}$$

De plus, C ne doit pas influencer les capacités de pieds donc

$$X_C \ll X_{C_{\text{cxi}}} \Leftrightarrow \frac{1}{C\omega} \ll \frac{1}{C_{\text{cxi}}\omega} \text{ donc } C \gg C_{\text{cxi}}$$

$C_{\text{cxi}} \approx 20\text{p}$ donc $C = 7\mu\text{F}$ irait ?

$$\hookrightarrow L \gg 0,7\mu\text{H}$$

$$\hookrightarrow L = 10\mu\text{H}$$

Cela fait $X_L = 100\Omega$ et $X_C = 10\text{mH}$

ATCE-PCB

- Varicap : $\approx 20 \mu F$ (comme les condensateurs de pied de l'oscillateur ?)

Questions:

- Connecteur pour le 1PPS ? $\rightarrow$ coaxial
- Valeur de la Varicap ? $\rightarrow$ voir photo
- Testpoint nécessaire sur l'entrée du Vbus ? (Il y aura l'empreinte de la résistance de 0Ω) $\rightarrow$ Non